Corrigé — Combustions et énergie chimique

Combustion complète, énergie molaire de combustion, pouvoir calorifique, énergies de liaison, dioxyde de carbone émis, enjeux

Première — Physique-chimie · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$; $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$; $C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$2{,}0 \times 2220 = \underline{4440\,\text{kJ}}$. $88\,\text{g} = 2{,}0\,\text{mol}$: **la même énergie**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$PC = \frac{890}{16} \approx \underline{55{,}6\,\text{kJ/g}}$, soit $55{,}6\,\text{MJ/kg}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$n(C_3H_8) = \frac{1000}{44} \approx 22{,}7\,\text{mol}$; $n(CO_2) = 3 \times 22{,}7 = 68{,}2\,\text{mol}$; $m = 68{,}2 \times 44 \approx \underline{3{,}0\,\text{kg}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Rompues : $4 \times 415 + 2 \times 498 = 2656$. Formées : $2 \times 804 + 4 \times 463 = 3460$. Énergie : $2656 - 3460 = \underline{-804\,\text{kJ/mol}}$: la réaction **libère environ 800 kJ** par mole.

CORRIGÉ — Exercice 6

Énergie à produire : $\frac{334}{0{,}60} \approx 557\,\text{kJ}$; $n = \frac{557}{890} \approx 0{,}63\,\text{mol}$; $m = 0{,}63 \times 16 \approx \underline{10\,\text{g}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Énergie par mole de CO_2 : méthane **890 kJ**, propane $\frac{2220}{3} = \underline{740\,\text{kJ}}$. **Le méthane** émet moins de CO_2 pour la même énergie.

CORRIGÉ — Exercice 8

Manque de dioxygène : **combustion incomplète**, formation de **monoxyde de carbone** CO, gaz incolore, inodore et mortel.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $n = \frac{13\,000}{58} \approx \underline{224\,\text{mol}}$; $Q = 224 \times 2878 \approx \underline{6{,}45 \times 10^5\,\text{kJ}}$, soit $\frac{6{,}45 \times 10^5}{3600} \approx \underline{179\,\text{kW h}}$.
b) $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$: $n(CO_2) = 4 \times 224 = 896$ mol ; $m = 896 \times 44 \approx \underline{39\,\text{kg}}$.
c) Énergie utile $0{,}50 \times 6{,}45 \times 10^5 \approx 3{,}2 \times 10^5\,\text{kJ}$; $\frac{3{,}2 \times 10^5}{334} \approx \underline{960}$ litres.
d) $\frac{2878}{58} \approx 49{,}6\,\text{kJ/g} = \underline{49{,}6\,\text{MJ/kg}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : CO_2 et H_2O.
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Faux : le bois contient du carbone (son CO_2 a été absorbé lors de la croissance de l'arbre).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Rompues : $5\,\mathrm{C{-}H} + \mathrm{C{-}C} + \mathrm{C{-}O} + \mathrm{O{-}H} + 3\,\mathrm{O{=}O} = 2075 + 345 + 358 + 463 + 1494 = 4735$. Formées : $4\,\mathrm{C{=}O} + 6\,\mathrm{O{-}H} = 3216 + 2778 = 5994$. Énergie $\approx \underline{-1260\,\mathrm{kJ/mol}}$: bon ordre de grandeur (les énergies de liaison sont des moyennes).